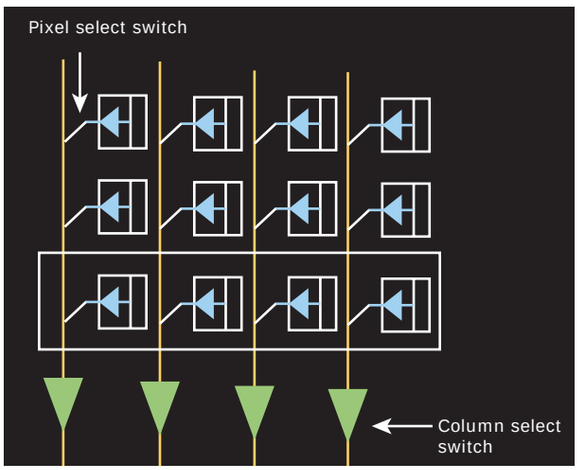


படம் 6.12 CMOS உணர்வி (CMOS Sensor)

சுற்றுகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. CMOS உணர்விகள் படப்புள்ளியிலேயே (Pixel) மின்னூட்டத்தை மின்னழுத்தமாக மாற்றுவதுடன் (Charge – Voltage Conversion) மின்னழுத்தப் பெருக்கத்தையும் செய்கின்றது. இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் பயனாக, CMOS உணர்வியின் செயலாக்க வேகம், CCD உணர்வியை விட மிக அதிகமாக உள்ளது. CMOS உணர்வியில் ஒவ்வொரு படப்புள்ளியில் நுழையும் மின்னழுத்தம் வரிவரியான முறையில் படிக்கப்படுகின்றன. படம் 6.12 CMOS உணர்வி செயல்படும் விதத்தைக் காண்பிக்கின்றது. துவக்கத்தில் முதல் நிரையிலுள்ள (row) படப்புள்ளி, படப்புள்ளி தேர்வு சாவியினால் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. பிறகு, இந்தச் சாவி படப்புள்ளியின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை நிரலின் (Column) வரியில் இணைக்கிறது. நிரலின் தேர்வு சாவியை (Column select Switch) செயல்படுத்தி, ஒன்றுஒன்றாக, ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நிரையிலுள்ள படப்புள்ளியின் தரவுகள் படிக்கப்படுகின்றன. இதே வழிமுறைகள் மீதமுள்ள நிரைகளுக்கும் பின்பற்றப்படுகின்றன.

பயன்பாடுகள்

CMOS உணர்விகள் பல்வேறு தொழிற்சாலை மற்றும் மருத்துவ பயன்பாடுகளுக்கு உதவுகின்றன. முக்கியமான சில பயன்பாடுகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.

- இயந்திர காட்சி (Machine Vision)
- காசு கண்டுபிடிப்பு (Coin detection)
- கைவிரல் ரேகை வடிவ பிம்பமாக்கல் (Finger print pattern imaging)

அட்டவணை 6.1ல் CCD மற்றும் CMOS உணர்விகளுக்கு இடையேயான ஒப்பிடுதலைக் காண்பிக்கின்றது.

அட்டவணை 6.1 CCD மற்றும் CMOS உணர்விகளுக்கு இடையேயான ஒப்பிடுதல்

விவரக்குறிப்பு	CCD	CMOS
அமைப்பு ஒருங்கிணைத்தல் (System Integration)	பழைய தொழில் நுட்பமாக இருப்பதனால் முக்கிய உணர்விகளுடன் நேரங்காட்டி (timer) மற்றும் ADC சுற்றுகளை இதனுடன் ஒருங்கிணைக்க முடியாது.	இது IC கட்டமைப்பு தொழில்நுட்பம் போன்றது, புற சாதனங்களின் மூலம் ஒருங்கிணைப்பது மிகவும் எளிது
மின் தேவை(Power Consumption)	வெவ்வேறு நேர கடிகாரங்களுக்கு வெவ்வேறு மின் வழங்கிகள் தேவைப்படுகின்றன. குறிப்பாக, 7V முதல் 10V (அதிக மின்திறன் தேவை)	ஒரே ஒரு மின்வழங்கி போதுமானது, குறிப்பாக மின்னழுத்த வரம்பு 3.3 V முதல் 5 V வரை (குறைந்த மின்திறன் தேவை)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 177 1/17/2020 3:25:01 PM